

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

宫民

gongmin@xyzq.com.cn

S0190521040001

西学东渐--海外文献推荐系列之一百五十一

2023 年 1 月 12 日

投资要点

报告关键点

随着当下市场的不断发展,投资者们有了更多的交易工具,美国股票市场的宏观有效性在过去 20 年一直在提高。文章认为交易型开放式指数基金(ETF)的广泛使用在向市场传递信息方面发挥了重要作用,从而提高了市场的宏观有效性。

● 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读,去粗取精,将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!

● 上世纪 90 年代末萨缪尔森提出了一个论述,他认为股票市场尽管在微观上是有效的,但在宏观上是无效的,即在整体水平上市场不能准确反映现有的信息。从该论述出发,本文认为随着当下市场的不断发展,投资者们有了更多的交易工具,股票市场的宏观有效性在过去 20 年一直在提高。文章认为交易型开放式指数基金(ETF)的广泛使用在向市场传递信息方面发挥了重要作用,从而提高了市场的宏观有效性。本文首先提出 R 平方值能反映市场宏观有效性的高低。然后文章在个股和行业层面上使用回归分析,观察 ETF 的发展与市场宏观有效性之间的关系。最后,文章使用金融市场以外的 ETF 相关数据来确认其贡献。

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目录

1、引言	- 3 -
2、以往研究回顾	- 6 -
3、数据来源和方法	- 7 -
4、讨论	- 9 -
4.1、R 平方	- 9 -
4.2、ETF 的作用	- 10 -
4.3、行业回归结果	- 12 -
4.4、市场指数回归结果	- 12 -
4.5、ETF 正在成为主流	- 12 -
5、结论	- 15 -
6、附录	- 15 -
尾注	- 17 -
参考文献	- 17 -

图表目录

图表 1、经市场总规模调整后的 ETF 资产规模	- 5 -
图表 2、变量的描述性统计量	- 9 -
图表 3、个股和行业 20 年来回归 R 平方均值（10 年期移动窗口）	- 10 -
图表 4、多元线性回归：用 ETF 的发展解释 R 平方	- 11 -
图表 5、（上表续）多元线性回归：用 ETF 的发展解释 R 平方	- 11 -
图表 6、多元线性回归：解释单个行业的 R 平方	- 13 -
图表 7、（上表续）多元线性回归：解释单个行业的 R 平方	- 14 -
图表 8、对市场整体 R 平方的回归结果	- 14 -
图表 9、（上表续）、对市场整体 R 平方的回归结果	- 14 -
图表 10、R 平方均值对已发表的包含“ETF”术语的文章数量的回归结果	- 15 -
图表 11、变量定义	- 15 -
图表 12、（上表续）变量定义	- 16 -

报告正文

ETF 如何改变市场宏观有效性和风险结构？

文献来源：

Guzman, S., Peteul, J., & Rezaee, A. (2022). How Have ETFs Changed Market Macro Efficiency and Risk Structure?. The Journal of Portfolio Management.

推荐原因：

上世纪 90 年代末萨缪尔森提出了一个论述，他认为股票市场尽管在微观上是有效的，但在宏观上是无效的，即在整体水平上市场不能准确反映现有的信息。从该论述出发，本文认为随着当下市场的不断发展，投资者们有了更多的交易工具，股票市场的宏观有效性在过去 20 年一直在提高。文章认为交易型开放式指数基金 (ETF) 的广泛使用在向市场传递信息方面发挥了重要作用，从而提高了市场的宏观有效性。本文首先提出 R 平方值能反映市场宏观有效性的高低。然后文章在个股和行业层面上使用回归分析，观察 ETF 的发展与市场宏观有效性之间的关系。最后，文章使用金融市场以外的 ETF 相关数据来确认其贡献。

我们的思考：

根据本文的研究结论，ETF 的发展促进了美国资本市场宏观有效性的发展。其主要原理是 ETF 给广大投资者提供了一种方便且低成本的表达对市场或股票板块整体观点的工具，这使得宏观信息能够更快的反映在资产价格中。我国 ETF 基金正处于蓬勃发展中，随着其影响力的增大，中国资本市场的宏观有效性也可能因此提升。

1、引言

过去几十年来，市场参与者和学者研究了随机游走、有效市场和行为金融学等概念以及它们在金融市场中的应用。我们最想了解的是风险在市场中是如何体现和演变的。为了评估资产的内在价值，正确理解风险显然是十分重要的。然而，了解风险如何演变仍然是一大挑战。在本文中，我们发现系统性风险（公司自身特异性之外的风险）的重要性在上升。

现金流、预期收益增长率、红利和管理质量等影响股价的公司特质性指标早已被深入研究，它们是主动投资的基础¹。我们也知道宏观经济和全球金融环境的变动对资产价格有很大的影响(Stafylas, Anderson 和 Uddin, 2018; Vidal-Garcia 和 Vidal, 2014)。这种影响与个股特征及其板块或行业特点有关(Stafylas, Anderson 和 Uddin, 2018; Vidal-Garcia 和 Vidal, 2014)。近几十年来，我们观察到股票市场中系统性风险的重要性在显著提升。(Stafylas, Anderson 和 Uddin, 2018; Vidal-Garcia 和 Vidal, 2014)。我们认为这种转变是市场参与者交易系统性风险的有效性提升带来的。

由于系统性风险取决于整体市场，而整体市场又受宏观因子影响，我们很自然的想到诺贝尔奖得主保罗·萨缪尔森的论述。上世纪 90 年代末，他阐述了微观和宏观无效性之间的差异。在一封写给约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒的私人信件中，他写下了后来被称为萨缪尔森格言的一段话：

“现代市场表现出相当强的微观有效性（因为少数发现微观无效性的人可以从中获利。而且在这样做的过程中，他们往往会消除这种无效性，使之不会持续存在）。与此同时，我认为市场具有宏观无效性，这体现在证券宽基指数的时间序列围绕其内在价值上下长期波动”²。

萨缪尔森被认为是有效市场假说（萨缪尔森 1965 年）的创始人之一，他认为在分析个股和市场整体时，价格变动的有效性无法用同样的方式解释。1998 年，在波士顿联邦储备银行（Federal Reserve Bank of Boston）主办的第 42 届经济会议（Beyond Shocks: What Causes Business Cycles?）上，萨缪尔森表达了微观和宏观有效性之间的区别。他提出了一种观点，即期权和衍生品等例子在微观层面上有助于提高市场有效性，但不一定能消除宏观无效性（Samuelson, 1998）。

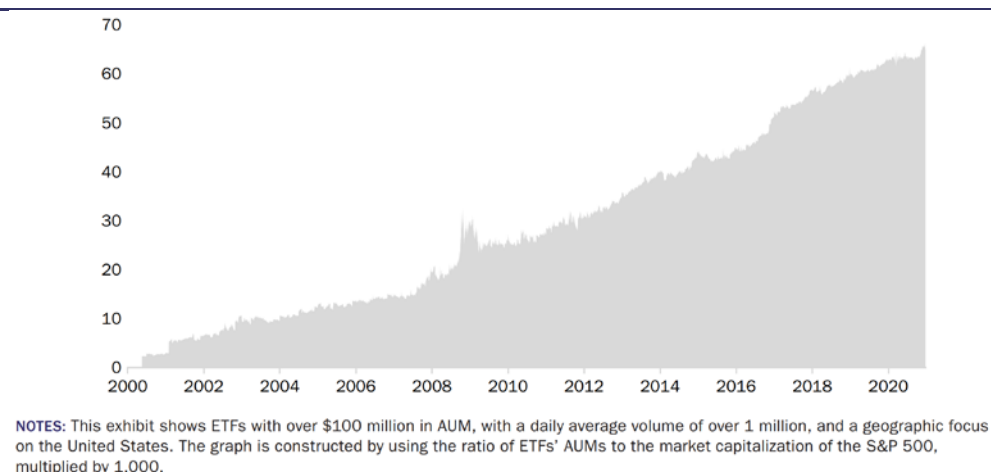
“尽管我们已经在微观有效性上取得了显著的进展——例如通过广泛使用期权和其他衍生品使得金融市场越来越有效，但是无论是在经济学的历史，还是经济学理论中，很少有表明“宏观市场无效性在逐渐消失”的研究成果。投资者可以通过纠正特定证券的任何显著的错误定价来获利，但难以通过纠正股票市场价格总体水平上的显著宏观无效性来获利”³。

在本文中，我们沿用萨缪尔森的宏观有效性的概念从不同的角度对其进行分析。我们提出了一个衡量美国股市系统性风险特征和演变的框架。我们认为在过去几十年中这种风险对股价的影响显著增加。我们提出了一个假设来阐述为什么市场在宏观层面比 20 世纪 90 年代末更有效。一个重要的原因是能够提高交易便利性的新型投资工具的出现。与萨缪尔森所举的期权和衍生工具的例子类似，我们认为交易型开放式指数基金（ETF）如今已成为市场宏观观点的载体，对全球投资者尤其是宏观投资者非常重要。与 2000 年代早期相比，宏观信息对股票投资组合的影响越来越大。正因为如此，今天的金融市场给投资经理带来了新的挑战。理解系统风险的底层机制变得越来越重要，低估这种风险对行业 and 股票的影响程度可能导致对投资组合整体风险的低估。

为了评估宏观有效性的演变，我们从多个层次研究了有效性的代理指标。为了衡量 1990 年以来有效性的演变，我们首先研究了个股层面的同步性。这个方法能够说明特定公司的价格中蕴含了多少宏观信息。然后我们提高研究的层级，对构成标普 500 指数的行业板块重复同样的操作。逻辑上说，行业反映的宏观信息相对水平应该更高，因为我们知道它们的价格表现更依赖于市场的整体情绪。例如，无论在什么时间段，科技板块所反映的宏观信息应高于其各个成分个股。我们采用这种方法来研究风险特征的全貌。这种分析使我们能够探究同步性指标能否近似反映宏观信息，并印证了风险结构不仅在个股层面，而且在行业层面发生了变化的观点。为了在更宏观的层面上分析，我们对股票指数本身也作了相同的分析。

我们在分析中关注的是对市场最重要的创新产品——ETF 及其对风险结构的影响。自 2000 年初以来，ETF 的使用稳步增加，已成为重要的投资工具。图表 1 显示了经市场总规模调整后美国股票 ETF 管理规模的演变。

图表 1、经市场总规模调整后的 ETF 资产规模



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

ETF 是改变市场运行方式的最重要因素之一。很多市场参与者用 ETF 来解释估值的失真，而我们认为 ETF 通过提供对股票整体（例如行业板块）的新型投资方式提高了市场的宏观有效性。这相当于建立了一个能更加有效的对系统性风险定价的虚拟市场。ETF 是投资组合的核心组成部分，同时越来越多的投资者又参与进来，我们不应该从它可能导致价值扭曲的角度去思考。这种理解方式需要假定市场总在往更加有效的方向演化。我们分析了从 1990 年到 2020 年市场有效性的演变，并对如何更好地理解风险进行了思考。

除了 ETF 带来的变革，其他重大的技术创新也可能会对市场的运作效率以及提升投资者参与度产生影响。这些变革不必然出现在金融服务业中。例如智能手机和社交媒体平台这类通信行业的技术发展使得信息能在全局范围内实时传播。

另一个例子是越来越多的电子经纪商提供超低成本的服务，这已经成为一个有争议的话题。有人认为这会增加散户投资者的数量，从而导致价格失真，他们被 Fischer Black（Black, 1986）称为噪声投资者。这是一个破坏市场有效性的例子，但应被视为市场和风险行为演变的自然过程。市场参与者需要被视为市场体系的一个额外组成部分，不应将预期外的结果归咎于此。不可否认，这些创新推动了金融市场整体认知的提高，因此在投资组合分析中需要考虑其影响。这种演变巩固了保罗·萨缪尔森（Samuelson, 1965）和尤金·法马（Samuelson, 1965）提出的有效市场假说背后的理论基础。

当我们在指数层面分析市场行为时，我们是在观察其各个组成部分的总体表现。通过聚类分析，我们从分组的角度观察到价格变化特征。同一组别的股票可能具有相同行业分类、相同国家或甚至类似风格（如成长、价值或其他因素）。在当今市场上，ETF 的流行使得投资者能表达对股票组合整体观点的产品数量大

增，并已经形成了一个市场。这种变化导致了风险分配模式的结构性变化。Braun (2016) 指出，指数基金直到 20 世纪 90 年代末仍处于边缘地位，但到 2000 年代初随着更方便交易的 ETF 的出现，被动投资才成为一种普遍现象。

在接下来的章节中，我们通过研究说明 ETF 使用的增加如何影响美国股市中股票和行业的系统风险分布。在下一节中，我们回顾了过去有关宏观有效性相关的文献，然后介绍了本文使用的方法和数据。最后，文章对结果进行了讨论并以我们的思考收尾。

2、以往研究回顾

Kritzman (2011) 指出，管理市场宏观无效性“可以提供最有希望的机会”⁴，是成功投资的四大支柱之一。它有助于投资者从与宏观无效性相关的任何市场异象中获得交易机会，或对冲由此产生的任何潜在风险敞口并获利。

任何时候，投资者在利用观测到的宏观无效性前，需要先衡量无效的程度和范围。有趣的是，尽管萨缪尔森的论述可以追溯到 20 世纪 90 年代末，但后来的研究人员却忽视了这一点。据我们所知，只有 Jung 和 Shiller (2005) 直接研究过这个主题。他们使用了有效市场假说，并将股息视为市场基本信息的载体。他们研究的理论基础很简单：如果股息率对个股未来股息的（基本面）预测能力和对股票整体的不一致，那么萨缪尔森的论述就是有道理的。也就是说，如果根据股市整体中个股的基本面信息难以预测整体股息的增长情况，那么我们在判断市场行情时就应该考虑其他影响市场周期的因素。

上述模型分别在个股和整体层面做了一个简单的回归：用未来的股息增长率对现在的股息率作回归。这种方法的主要问题是，它需要通过长期存续的上市公司数据来进行一致的分析。即使样本足够大（49 家公司）到能提供一致的结果，这里仍然有幸存者偏差的问题。

尽管存在这个问题，但对于 1926 年以来上市的公司组成的样本，单个公司的股息率仍显示出显著的预测能力，这验证了微观有效性。相比之下，整体的股息率不能显著预测未来的总体股息变化，这说明了美国股市存在宏观无效性。

2000 年和 2008 年的两次金融危机为萨缪尔森的论述提供了令人信服的依据。就在房地产泡沫破裂之前，Ennis (2007) 提出了各种关于市场宏观有效性的研究命题。这些研究试图寻找宏观无效性的理论基础。他引发了市场对于投资策略的思考，并呼吁要讨论金融市场和产品的发展会如何影响市场有效性。本文解决了最后一点，研究了随着时间推移市场宏观有效性如何变化，并确定哪些因素可能导致其变化。如前所述，Jung 和 Shiller (2005) 使用长期股息率和股息增长率来检验萨缪尔森论述的有效性。本文首先提出了一个新的代理指标来表征宏观有效性的水平及其演变。然后我们分析结果来研究这种变化的影响因素。

3、数据来源和方法

在本节中，我们介绍评判市场有效性的代理指标——R 平方背后的基本原理以及它在美国股市中的应用。Sharpe（1964）和 Lintner（1965）提出的资产定价模型（CAPM）为个股（或股票整体）的收益与市场收益之间的关系提供了理论框架。Roll（1988）使用 CAPM 计算了各种（不可分散的）风险因素的平均解释力（即 R 平方）。他提出了 R 平方这一代理指标来后验的解释个股价格变动的原因。

我们提出的指标显示宏观有效性在增加，股票和行业的回报能更好地被市场回报所解释。我们使用标普 500 指数中的股票、行业板块与指数本身回归的 R 平方来衡量有效性。为了确保结论稳健性，我们还计算了标普 500 指数、道琼斯工业指数与更宽基的罗素 3000 指数回归的 R 平方。

Morck、Yeung 和 Yu（2000）改进了上述模型，并将 R 平方称为同步性。也就是说一组股票（例如国家或地区）的 R 平方越高，表明这组股票股价波动同步性越强。换句话说，R 平方能表示股价的信息含量。这些方法的原理可以通过如下的例子解释。假设 A 和 B 两个市场在规模和上市股票数量上是相同的。在市场 A 中公司自己的信息质量很低，投资者难以保证其准确性。这时市场（系统性）信息将成为推动价格变化的主要因素。由于公司受到同等对待，所以股价同步性很高，导致该市场 R 平方均值很高。相比之下，市场 B 的公司信息质量本身就很高，投资者可以正确区分公司的优劣。在这种情况下，市场（系统性）信息在解释价格变动的比例中应该相对市场 A 较小。也就是说，B 的 R 平方或同步性应低于 A。

Morck、Yeung 和 Yu（2000）在回归分析中使用 R 平方作为因变量来研究股票价格同步性对不同国家的影响。他们发现新兴经济体比发达经济体的股价变动同步性更高。

自 Morck、Yeung 和 Yu（2000）以来，有了很多 R 平方相关的进一步研究。迄今为止已经有人研究过 R 平方（同步性）与盈利管理（Datta、Iskandar Datta 和 Singh，2014）、流动性（Chan、Hameed 和 Kang，2013）、机构持股比例（An 和 Zhang，2013）、交易订单大小（Chung、Lee 和 Rösch，2020）、投资者情绪（Rao 和 Zhou，2019）、技术相似性（Fung，2003 年）、监管变化（Abedifar、Bouslah 和 Zheng，2020）以及商品市场（Boudoukh 等，2007）之间的关系。

据我们所知，本文是首次使用 R 平方方法（同步性）来研究单个市场的宏观有效性随时间的演变。如前所述，我们在个股和行业层面来评估市场的宏观有效性。这样能使我们更好地理解从整体到个股的市场宏观有效性。

个股层面上我们受到 Jung 和 Shiller（2005）的启发，比较了 1990 年至 2020 年标普 500 指数的成分股。我们发现 136 家公司一直是该指数的组成部分，并计算这个样本的 R 平方。然后我们对全球行业分类标准（GICS 分类）⁵定义下的美国股票市场的行业（1 级）指数作了相同的分析。

$$R_{st} = \alpha_s + \beta_s R_{mt} + \varepsilon_{st} \quad (1)$$

其中 R_{st} 是个股回报/行业回报, R_{mt} 是市场回报, ε_{st} 是第 t 天的白噪声 ($0, \sigma^2$)。除了标普 500 指数, 我们还对等权重标普 500 指数 (标普 500 EW) 用 (1) 式回归。我们用 (1) 式对 1990 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日以滚动 10 年期的窗口数据做回归。回归的 R 平方就表示美国个股/行业回报波动中能被市场整体所解释的比例。

如前所述, 个股回报/行业回报的 R 平方均值 (中位数) 是市场宏观有效性的一个代理指标。我们用普通的最小二乘 (OLS) 来分析 R 平方均值 (中位数) 的变化原因。由于 R 平方取值在 0 到 1 之间, 因此该序列不适合作为普通线性 OLS 模型中的因变量。我们采用常见的计量经济学方法——logistic 变换, 通过以下公式来解决这个问题:

$$\text{Logist } R_SQUARED = \log\left(\frac{R_SQUARED}{1-R_SQUARED}\right) \quad (2)$$

然后将该序列视为以下回归的因变量⁶:

$$\begin{aligned} & \text{Logist } R_SQUARED_t \\ &= \text{Constant} + a_1 \text{ETF_AUM_to_MARKET}_t + a_2 \text{S\&P500_VOLUME}_t + a_3 \text{S\&P500}_t \\ &+ a_4 \text{US_10YEAR_TBOND}_t + a_5 \text{Dummy_NBER_RECESSION}_t + \delta_{st} \end{aligned} \quad (3)$$

ETF_AUM_to_MARKET 是第一个解释变量, 它的含义是: 美国流动性最好、关注度最高的 ETF 的管理资产总额 (AUM) 与美国股市市场资本总额⁷的比值。该变量代表了过去 20 年 ETF 市场的发展情况。然后我们再增加其他控制变量来探究该解释变量对市场宏观有效性的相对影响:

- $\text{S\&P500}$ 表示指数行情。
- $\text{S\&P500_VOLUME}$ 表示市场成交量。
- US_10YEAR_TBOND 表示 10 年期国库券的收益。
- $\text{Dummy_NBER_RECESSION}$ 考虑了衰退年份⁸的影响。

附录展示了所用变量的完整定义和数据来源。所有变量的描述性统计量如图表 2 所示。我们采用回归的常见做法, 计算回归变量之间的相关性来去除多重共线性。

图表 2、变量的描述性统计量

Panel A: Variables				
	Mean	Standrad Deviation	Min	Max
SP_AVERAGE_R_SQUARED	0.63944	0.11533	0.46661	0.77325
SP_MEDIAN_R_SQUARED	0.62703	0.15006	0.38092	0.80914
EW_AVERAGE_R_SQUARED	0.63238	0.10503	0.47530	0.75454
EW_MEDIAN_R_SQUARED	0.65637	0.11739	0.43337	0.79840
SP_AVERAGE_R_SQUARED_ST	0.31423	0.11339	0.15134	0.45337
SP_MEDIAN_R_SQUARED_ST	0.31216	0.11931	0.13581	0.45375
EW_AVERAGE_R_SQUARED_ST	0.32237	0.10486	0.17014	0.45012
EW_MEDIAN_R_SQUARED_ST	0.31586	0.11341	0.15919	0.45706
SP_VS_RUSSELL3000_R_SQUARED	0.99044	0.00595	0.97712	0.99595
DJIA_VS_RUSSELL3000_R_SQUARED	0.90075	0.05213	0.79872	0.95531
ETF_AUM_to_MARKET	0.01961	0.01257	0.00133	0.04449
S&P 500_VOLUME	980,640,187	453,094,929	170,793,792	2,956,020,000
S&P 500	1653.2	674.1	676.5	3756.1
US_10YEAR_TBOND (%)	3.29772	1.32494	0.50690	6.78800
D_NBER_RECESSION	0.15474	0.36169	0.00000	1.00000

Panel B: Coefficient of Correlations					
	ETF_AUM_to_MARKET	S&P 500_VOLUME	S&P 500	US_10YEAR_TBOND	D_NBER_RECESSION
ETF_AUM_to_MARKET	1				
S&P 500_VOLUME	0.155	1			
S&P 500	-0.854	0.058	1		
US_10YEAR_TBOND (%)	0.639	-0.391	-0.458	1	
D_NBER_RECESSION	-0.009	-0.402	-0.089	0.191	1

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

4、讨论

4.1、R 平方

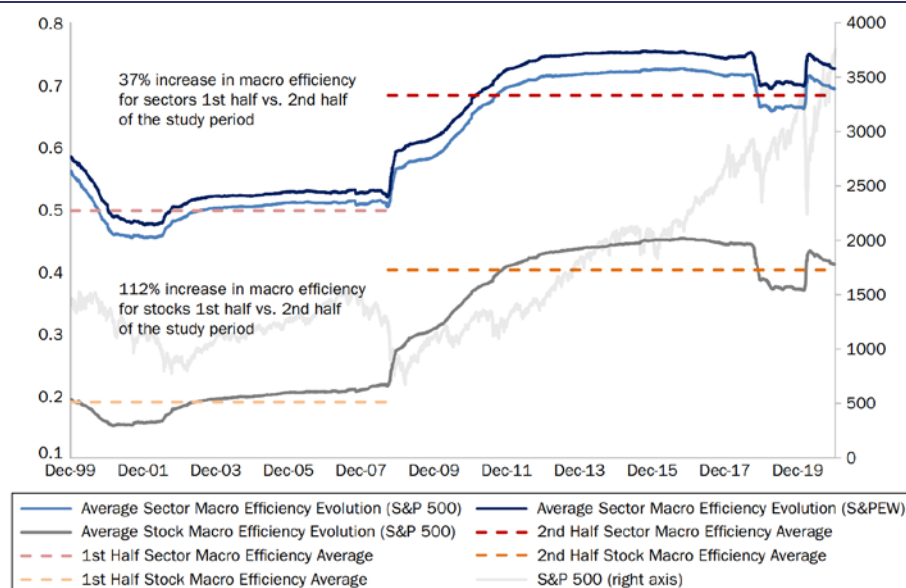
根据 Wooldridge（2020），R 平方被解释为 x （市场回报率）能够解释 y （资产回报率）变化的百分比。结果表明相比本世纪初，如今个股和行业的价格变化能更好地被市场来解释，我们认为宏观信息从市场传导到行业再到个股的传导有效性变高了。

图表 3 展示了 20 年来基于个股和行业的回归 R 平方 10 年移动平均值。基于以下两个原因，我们没有选择较短的窗口（例如，五年或一年）。首先，长窗口减少了结果受暂时性异常值（如短期波动）的影响。第二，10 年窗口期能提供足够的信息，从而能用来构建代表市场和行业长期特征的模型。

图表 3 显示本世纪初以来的统计结果，我们观察到整个研究期间，行业和股票的宏观有效性都有所提高，这印证了我们认为宏观信息传递有效性变高的观点。1999 年底至 2020 年底股票和行业的 R 平方均值分别增长了 112%和 37%。

图表 3 还展示了研究时间段内的宏观有效性。我们观察到在 2008 年全球金融危机期间和之后宏观有效性都急剧增加。直到 2012 年曲线的形状一直保持严格的凸性。我们看到尽管有波动，但曲线整体呈上升趋势，这印证了我们市场宏观有效性在提高的假设。这个结论对标普 500 指数及等权标普 500 指数都成立。

图表 3、个股和行业 20 年来回归 R 平方均值（10 年期移动窗口）



NOTES: Average macro efficiency evolution is the average R-squared of sectors and stocks. For sectors, the R-squared is calculated using the S&P 500 and S&P equally weighted indexes.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、ETF 的作用

从 R 平方这一指标我们已经可以看到自 20 世纪 90 年代以来宏观有效性有所提高，我们进而研究这一现象的可能原因。我们认为 ETF 在这一演变中发挥了重要作用并用多元回归分析来验证该假设。

有效市场假说为我们的想法提供了直接的框架。根据 Fama（1976），有效市场价格充分反映了所有可获得的信息。然而只有信息驱动了交易，才会由这部分交易将这些信息反映到价格中，交易在其中正起着信息载体的作用。也就是说影响公司未来现金流的特定信息，促使了卖出或买入该公司股票的交易行为。如果与该事件相关的交易量规模足够大，那么其价格水平将发生变化。这一机制历来在微观层面（即个股）能良好运作。

在宏观层面（例如行业或国家）情况则有所不同。我们需要对个股取平均来得到整体水平，而历史表明尤其是在 ETF 成为投资经理的有力武器前，宏观信息在从一组股票传递到整体时似乎无法反映出信息真正的效力。过去 20 年 ETF 飞速发展，这为信息在宏观层面的整合提供了一条直接的路径。与个股相比，ETF 整合了更多与宏观经济和金融相关的信息（Lettau 和 Madhavan，2018）。

图表 4、5 展示了我们的各种回归模型行业和个股两个层面下用 R 平方序列对 *ETF_AUM_to_MARKET* 回归的结果。结果表明所有变量在 1% 的置信水平上显著。此外所有控制变量的系数都是负的，只有 *ETF_AUM_to_MARKET* 是正的。这表明市场的宏观有效性与 ETF 使用量正相关。此外这些模型尤其是模型 5 的调整 R 平

方都比较大，这证实了模型把相关因素都考虑进来了。总体结果（面板 A-D）证实了我们的假设。

图表 4、多元线性回归：用 ETF 的发展解释 R 平方

Variables	R-Squared by S&P 500					R-Squared by S&P 500EW				
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Panel A: Average of Sectors' R-Squared										
Constant	-0.071*** 0.01	0.619*** 0.01	0.793*** 0.01	1.121*** 0.02	1.131*** 0.02	-0.047*** 0.01	0.552*** 0.01	0.704*** 0.01	1.009*** 0.02	1.018*** 0.01
ETF_AUM_to_MARKET	34.841*** 0.31	23.005*** 0.43	37.019*** 0.71	24.163*** 0.92	22.069*** 0.72	31.601*** 0.26	21.341*** 0.37	33.621*** 0.61	21.631*** 0.79	19.907*** 0.64
S&P 500_VOLUME		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.088*** 0.01	-0.117*** 0.01				-0.082*** 0.01	-0.106*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.232*** 0.01					-0.191*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.72	0.81	0.84	0.85	0.87	0.74	0.82	0.84	0.85	0.87
Panel B: Median of Sectors' R-Squared										
Constant	-0.323*** 0.01	0.521*** 0.02	0.698*** 0.02	1.106*** 0.02	1.119*** 0.02	-0.032*** 0.01	0.658*** 0.01	0.782*** 0.02	1.115*** 0.02	1.129*** 0.02
ETF_AUM_to_MARKET	45.807*** 0.32	31.348*** 0.51	45.589*** 1.05	29.539*** 1.11	27.161*** 0.96	37.074*** 0.29	25.245*** 0.42	35.178*** 0.74	22.081*** 1.12	19.452*** 0.81
S&P 500_VOLUME		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.111*** 0.01	-0.143*** 0.01				-0.089*** 0.01	-0.126*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.263*** 0.01					-0.291*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.75	0.83	0.84	0.85	0.87	0.75	0.82	0.84	0.85	0.88

(continued)

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、（上表续）多元线性回归：用 ETF 的发展解释 R 平方

Variables	R-Squared by S&P 500					R-Squared by S&P 500EW				
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Panel C: Average of Stocks' R-Squared										
Constant	-1.59*** 0.01	-0.93*** 0.02	-0.656*** 0.02	-0.366*** 0.02	-0.356*** 0.02	-1.47*** 0.01	-0.91*** 0.01	-0.659*** 0.01	-0.372*** 0.01	-0.364*** 0.01
ETF_AUM_to_MARKET	38.664*** 0.32	27.354*** 0.45	49.778*** 0.61	38.369*** 0.85	36.492*** 0.69	35.265*** 0.28	25.529*** 0.41	45.741*** 0.52	34.478*** 0.73	32.971*** 0.62
S&P 500_VOLUME		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.078*** 0.01	-0.104*** 0.01				-0.077*** 0.01	-0.098*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.208*** 0.01					-0.167*** 0.1
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.76	0.82	0.89	0.89	0.91	0.77	0.83	0.89	0.90	0.91
Panel D: Median of Stocks' R-Squared										
Constant	-1.679*** 0.01	-0.992*** 0.02	-0.696*** 0.02	-0.407*** 0.02	-0.396*** 0.02	-1.595*** 0.01	-0.979*** 0.01	-0.727*** 0.01	-0.466*** 0.02	-0.458*** 0.01
ETF_AUM_to_MARKET	41.917*** 0.32	30.171*** 0.45	54.037*** 0.65	42.693*** 0.91	40.661*** 0.72	39.079*** 0.29	28.543*** 0.42	48.878*** 0.58	38.618*** 0.79	37.121*** 0.69
S&P 500_VOLUME		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01		-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01			-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.007*** 0.01	-0.106*** 0.01				-0.071*** 0.01	-0.091*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.225*** 0.01					-0.166*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.78	0.84	0.91	0.91	0.92	0.78	0.84	0.89	0.90	0.91

NOTES: Asterisks show that the variables are significant at 1 percent level (***). Standard errors are given in italic.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、行业回归结果

为了确保先前对整体的分析和对单个行业是一致的，我们转向研究单个行业的模型。我们对每个行业的 R 平方序列进行回归分析：

$$\begin{aligned} &Logist R_SQUARED_{s,t} \\ &= Constant + b_1 ETF_AUM_to_MARKET_{s,t} + b_2 S\&P500_t \\ &+ b_3 US_10YEAR_TBOND_t + b_4 Dummy_NBER_RECESSION_t + \theta_{st} \end{aligned} \quad (4)$$

图表 6 展示的结果与之前结论一致。除金融业外其他所有行业都显示出行业 R 平方与行业中规模最大、流动性最好的 ETF⁹ 的 AUM 正相关。

金融业的特殊情况是因为它历史上本就与宏观因素有密切联系。银行是金融业的重要组成部分，它们与经济整体一直有着很强的关系（Bessler、Kurrman 和 Nohel, 2015）。我们没有观察到随着 ETF 发展或其他因素影响使得这种关系发生了显著变化。也就是说，金融行业的价格中包含的宏观信息本就已经足够多，新的投资工具带来的宏观有效性提升不明显。

4.4、市场指数回归结果

为了完整起见我们对更宽基的指数使用 CAPM 作回归分析，用美国市场指数（标普 500 指数和道琼斯工业平均指数）和更宽基的罗素 3000 指数回归，所得的 R 平方使我们能够比较 ETF 在更宏观层面的影响。如图表 8、9 所示，R 平方能被之前分析中相同的变量所解释，ETF_AUM_to_MARKET 的增加能显著解释研究期间 R 平方的增加。

4.5、ETF 正在成为主流

近几十年来随着智能手机和金融科技平台的广泛使用，可用的信息大幅增加。这一变化将显著增加市场潜在投资者数量。根据市场微观结构理论（Campbell, Lo 和 McKinley, 1997），市场参与者越多，传递到市场并反映到价格中的信息就越多。由此可推得市场参与和有效性之间存在直接的正相关性。科技的发展加上 ETF 的出现和使用缓解了宏观层面信息传递的损耗。

最后我们对研究结果做了稳健性检验，证明了 ETF 成为广大投资者一个额外的投资工具能提高市场宏观有效性。我们使用了一个额外的回归模型来分析 R 平方均值（股票和行业）和研究期内每年已发表的包含“ETF”术语的文章数量（MEDIADOCU ETF）¹⁰间的关系。

$$\begin{aligned}
 &Logist R_SQUARED_t \\
 &= Constant + c_1 MEDIADOCU_ETF_t + c_2 S\&P500_t \\
 &+ c_3 Dummy_NBER_RECESSION_t + \partial_{st}
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

横截面回归显示这两个序列之间存在直接的正相关关系。

图表 6、多元线性回归：解释单个行业的 R 平方

Variables	Energy	Infotech	Financials	Healthcare	Industries	Consumer Discretionary	Utility	Consumer Staples	Materials
Panel A: S&P 500									
Constant	-0.100*** 0.02	1.023*** 0.01	1.217*** 0.01	0.547*** 0.02	1.916*** 0.01	1.851*** 0.01	0.028 0.06	-0.972*** 0.05	0.551*** 0.02
S&P 500	0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.11
US_10YEAR_TBOND	-0.314*** 0.01	-0.150*** 0.01	-0.101*** 0.01	-0.174*** 0.01	-0.122*** 0.01	-0.121*** 0.01	-0.244*** 0.01	0.079*** 0.01	-0.293*** 0.01
D_NBER_RECESSION	-0.509*** 0.01	-0.196*** 0.01	-0.052*** 0.01	-0.312*** 0.01	-0.166*** 0.01	-0.168*** 0.01	-0.412*** 0.01	-0.421*** 0.01	-0.361*** 0.01
XLE_AUM_to_MARKET	2.025*** 0.02								
XLK_AUM_to_MARKET		0.911*** 0.02							
XLF_AUM_to_MARKET			-0.097*** 0.01						
XLV_AUM_to_MARKET				1.453*** 0.03					
XLI_AUM_to_MARKET					1.951*** 0.02				
XLY_AUM_to_MARKET						2.121*** 0.03			
XLU_AUM_to_MARKET							2.302*** 0.11		
XLP_AUM_to_MARKET								4.990*** 0.11	
XLB_AUM_to_MARKET									6.692*** 0.11
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.91	0.92	0.86	0.87	0.912	0.85	0.63	0.74	0.91
Panel B: S&P 500 Equal Weight									
Constant	-0.148*** 0.02	0.756*** 0.02	1.246*** 0.01	0.315*** 0.02	1.789*** 0.01	2.135*** 0.02	0.466*** 0.02	-1.058*** 0.04	0.756*** 0.01
S&P 500	0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.001*** 0.01	0.001*** 0.01	0.001*** 0.06
US_10YEAR_TBOND	-0.280*** 0.01	-0.142*** 0.01	-0.111*** 0.01	-0.177*** 0.01	-0.123*** 0.01	-0.115*** 0.01	-0.145*** 0.01	0.092*** 0.01	-0.198*** 0.01
D_NBER_RECESSION	-0.360*** 0.01	-0.402*** 0.01	-0.003*** 0.01	-0.278*** 0.01	-0.132*** 0.01	-0.233*** 0.01	-0.157*** 0.01	-0.296*** 0.01	-0.212*** 0.01
XLE_AUM_to_MARKET	1.456*** 0.02								
XLK_AUM_to_MARKET		1.959*** 0.04							
XLF_AUM_to_MARKET			0.015*** 0.01						

(continued)

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 7、（上表续）多元线性回归：解释单个行业的 R 平方

Variables	Energy	Infotech	Financials	Healthcare	Industries	Consumer Discretionary	Utility	Consumer Staples	Materials
Panel B: S&P 500 Equal Weight									
XLV_AUM_to_MARKET				1.582*** 0.03					
XLI_AUM_to_MARKET					1.540*** 0.02				
XLY_AUM_to_MARKET						3.510*** 0.05			
XLU_AUM_to_MARKET							3.194*** 0.06		
XLP_AUM_to_MARKET								4.410*** 0.08	
XLB_AUM_to_MARKET									4.094*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.93	0.88	0.90	0.89	0.90	0.82	0.69	0.72	0.925

NOTES: Asterisks show that the variables are significant at 1 percent level (**). Standard errors are given in italic.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 8、对市场整体 R 平方的回归结果

Panel A: S&P 500 R-Squared					
R-Squared of S&P 500 vs Russell 3000					
Variables	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Constant	3.995*** 0.01	4.417*** 0.02	5.096*** 0.02	5.411*** 0.02	5.421*** 0.02
ETF_AUM_to_MARKET	42.858*** 0.36	30.575*** 0.53	61.417*** 0.67	49.07*** 0.93	47.171*** 0.77
S&P 500_VOLUME		-0.01*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.01*** 0.01	-0.01*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.01*** 0.01	-0.01*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.08*** 0.01	-0.111*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.211*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.74	0.80	0.90	0.91	0.91

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9、（上表续）、对市场整体 R 平方的回归结果

Panel B: DJIA R-Squared					
R-Squared of DJIA vs Russell 3000					
Variables	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Constant	1.575*** 0.01	2.415*** 0.02	2.756*** 0.02	3.129*** 0.02	3.142*** 0.02
ETF_AUM_to_MARKET	39.579*** 0.41	25.203*** 0.57	52.903*** 0.81	38.285*** 1.09	35.801*** 0.86
S&P 500_VOLUME		-0.01*** 0.01	-0.001*** 0.01	-0.01*** 0.01	-0.01*** 0.01
S&P 500			-0.001*** 0.01	-0.01*** 0.01	-0.01*** 0.01
US_10YEAR_TBOND				-0.11*** 0.01	-0.135*** 0.01
D_NBER_RECESSION					-0.275*** 0.01
Observations	5480	5480	5480	5480	5480
Adjusted R ²	0.67	0.76	0.84	0.85	0.87

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10、R 平方均值对已发表的包含“ETF”术语的文章数量的回归结果

Variable	S&P Sectors	S&P Stocks
Constant	-0.001	-1.366***
	0.26	0.27
MEDIADOCU ETF	0.001*	0.001***
	0.01	0.01
S&P 500	0.001	-0.001
	0.01	0.01
D_NBER_RECESSION	-0.085	-0.293
	0.28	0.31
Observations	21	21
Adjusted R ²	0.41	0.53

NOTES: Asterisks show that the variables are significant at 10 percent level (*) and 1 percent level (***). Standard errors are given in italic.

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

5、结论

20 世纪 90 年代末萨缪尔森提出，市场虽然微观有效，但在宏观或总体层面上仍是无效的。本文分析并说明了美国股市的宏观有效性在过去 20 年中有所提高，ETF 的发展是这一转变的决定因素。

本文表明关于 ETF 还是主动管理投资哪个更好的争论超出了选股的范畴。ETF 的使用量激增给美国股市中个股和行业的风险结构带来了重大变化。本文提到的市场和科技的进步，尤其是 ETF 的流行，相当于建立了新的虚拟市场从而使投资者在表达宏观观点上更加有效。

6、附录

图表 11、变量定义

Variable	Description	Frequency	Source
SP_AVERAGE_R_SQUARED	Average of sectors' R-squared values calculated based on the S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
SP_MEDIAN_R_SQUARED	Median of sectors' R-squared values calculated based on the S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
EW_AVERAGE_R_SQUARED	Average of sectors' R-squared values calculated based on the equally weighted S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
EW_MEDIAN_R_SQUARED	Median of sectors' R-squared values calculated based on the equally weighted S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
SP_AVERAGE_R_SQUARED_ST	Average of stocks' R-squared values calculated based on the S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
SP_MEDIAN_R_SQUARED_ST	Median of stocks' R-squared values calculated based on the S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
EW_AVERAGE_R_SQUARED_ST	Average of stocks' R-squared values calculated based on the equally weighted S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
EW_MEDIAN_R_SQUARED_ST	Median of stocks' R-squared values calculated based on the equally weighted S&P 500 index	Daily	Authors' calculations
SP_VS_RUSSELL3000_R_SQUARED	R-squared values of the market model between S&P 500 index and Russell 3000 index	Daily	Authors' calculations
DJIA_VS_RUSSELL3000_R_SQUARED	R-squared values of the market model between DJIA index and Russell 3000 index	Daily	Authors' calculations

(continued)

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 12、（上表续）变量定义

Variable	Description	Frequency	Source
ETF_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid (30-day volume > 1 million) US-focused ETFs with an AUM of more than \$100 million to the market capitalization of the major US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX)	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg (AUM of ETFs) and the Center for Research in Security Prices (US equity market capitalization)
S&P_500_VOLUME	Total volume (turnover) of stocks comprising the S&P 500 index	Daily	Bloomberg
S&P_500	Level of the S&P 500 index	Daily	Bloomberg
US_10YEAR_TBOND (%)	Yield to maturity (YTM) of 10-year US Treasury bonds	Daily	Bloomberg
D_NBER_RECESSION	Dummy variable, which takes a value of 1 for the years the economy has been in recession using the NBER recession indicator	Annual	NBER
MEDIADOCU ETF	Number of times per year that the word ETF has been used in the media (online and published)	Annual	Factiva
XLE_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the energy sector (XLE) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLK_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the infotech sector (XLK) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLF_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the financial sector (XLF) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLV_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the health care sector (XLV) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLI_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the industries sector (XLI) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ+AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLY_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the consumer discretionary sector (XLY) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLU_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the utility sector (XLU) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLP_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the consumer staples sector (XLP) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg
XLB_AUM_to_MARKET	Ratio of total AUM of the most liquid ETF of the materials sector (XLB) to the market capitalization of the US equity market (NYSE + NASDAQ + AMEX), multiplied by 1 billion	Daily	Authors' calculations based on data from Bloomberg

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

尾注

- ¹ 参见 Hull 和 Qiao (2017) 先前的研究。
- ² 这句话出现在 Jeeman Jung 和 Robert J. Shiller (2005) 所著的《Samuelson's Dictum and the Stock Market》中。
- ³ 我们感谢匿名人士提供这段引言。
- ⁴ 分散化、消除不必要的开支和尊重市场的微观效率是另外三个原则。
- ⁵ 参见 <https://www.msci.com/gics>。这里考虑的行业包括能源、材料、工业、非必需消费品、必需消费品、医疗保健、金融、信息技术和公用事业部门。由于房地产和通信服务的 ETF 出现较晚，因此将它们排除在样本之外。
- ⁶ 为克服自回归误差和异方差的影响，所有的回归模型都针对如上问题采用了相应的方法 (Wooldridge, 2020)。
- ⁷ 100 只 ETF 符合我们的流动性要求。有关此变量定义的更多信息，请参阅附录。
- ⁸ 为了确定衰退年份，我们采用了国家经济研究局 (NBER) 的指标：<https://fred.stlouisfed.org/series/USREC>。
- ⁹ 对于每个行业，我们都选择了 State Street SPDR 旗下流动性最强的行业 ETF。附录中提供了 ETF 的详细信息。
- ¹⁰ 数据来自 Factiva。

参考文献

- [1] Abedifar, P., K. Bouslah, and Y. Zheng. 2021. "Stock Price Synchronicity and Price Informativeness: Evidence from a Regulatory Change in the U.S. Banking Industry." *Finance Research Letters* 40: 101678.
- [2] An, H., and T. Zhang. 2013. "Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and Institutional Investors." *Journal of Corporate Finance* 21: 1–15.
- [3] Bessler, W., P. Kurmann, and T. Nohel. 2015. "Time-Varying Systematic and Idiosyncratic Risk Exposures of US Bank Holding Companies." *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money* 35: 45–68.
- [4] Black, F. 1986. "Noise." *The Journal of Finance* 41 (3): 529–543.
- [5] Boudoukh, J., M. Richardson, Y. Q. Shen, and R. F. Whitelaw. 2007. "Do Asset Prices Reflect Fundamentals? Freshly Squeezed Evidence from the OJ Market." *Journal of Financial Economics* 83: 397–412.
- [6] Braun, B. 2016. "From Performativity to Political Economy: Index Investing, ETFs and Asset Manager Capitalism." *New Political Economy* 21 (3): 257–273.
- [7] Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.
- [8] Chan, K., A. Hameed, and W. Kang. 2013. "Stock Price Synchronicity and Liquidity." *Journal of Financial Markets* 16: 414–438.
- [9] Chung, K. H., A. J. Lee, and D. Rösch. 2020. "Tick Size, Liquidity for Small and Large Orders, and Price Informativeness: Evidence from the Tick Size Pilot Program." *Journal of Financial Economics* 136: 879–899.

-
- [10] Datta, S., M. Iskandar-Datta, and V. Singh. 2014. "Opaque Financial Reports and R2: Revisited." *Review of Financial Economics* 23: 10–17. [11]
 - [11] Ennis, R. M. 2007. "Exploring Market Macro-Inefficiency: Call for Papers." *Financial Analysts Journal* 63 (5): 8.
 - [12] Fama, E. 1965. "The Behavior of Stock Market Prices." *The Journal of Business* 38: 34–105.
 - [13] ——. *Foundations of Finance*. New York: Basic Books, 1976.
 - [14] Fung, M. K. 2003. "Technological Proximity and Co-Movements of Stock Returns." *Economics Letters* 79: 131–136.
 - [15] Hull, B., and X. Qiao. 2017. "A Practitioner's Defense of Return Predictability." *The Journal of Portfolio Management* 43 (3): 60–76.
 - [16] Jung, J., and R. J. Shiller. 2005. "Samuelson's Dictum and the Stock Market." *Economic Inquiry* 43 (2): 221–228.
 - [17] Kritzman, M. 2011. "Post-Crisis Investment Management." *Financial Analysts Journal* 61 (1): 4–8.
 - [18] Lettau, M., and A. Madhavan. 2018. "Exchange-Traded Funds 101 for Economists." *The Journal of Economic Perspectives* 32 (1): 135–154.
 - [19] Lintner, J. 1965. "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets." *Review of Economics and Statistics* 47 (1): 13–37.
 - [20] Morck, R., B. Yeung, and W. Yu. 2000. "The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements?" *Journal of Financial Economics* 58: 215–260.
 - [21] Papenkov, M. 2019. "An Empirical Asset Pricing Model Accommodating the Sector-Heterogeneity of Risk." *Atlantic Economic Journal* 47: 499–520.
 - [22] Poynter, J. G., J. P. Winder, and T. Tai. 2015. "An Analysis of Co-Movements in Industrial Sector Indices over the Last 30 Years." *Review of Quantitative Financial Accounting* 44: 69–88.
 - [23] Rao, L., and L. Zhou. 2019. "The Role of Stock Price Synchronicity on the Return-Sentiment Relation." *North American Journal of Economics and Finance* 49: 119–131.
 - [24] Roll, R. 1988. "R2." *The Journal of Finance* 43 (3): 541–566.
 - [25] Samuelson, P. A. 1965. "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly." *Industrial Management Review* 6: 41–49.
 - [26] ——. "Summing Up on Business Cycles: Opening Address." In *Beyond Shocks: What Causes Business Cycles*, edited by J. C. Fuhrer and Schuh. Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 1998.
 - [27] Sharpe, W. F. 1964. "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk." *The Journal of Finance* 19 (3): 425–442.
 - [28] Stafylas, D., K. Anderson, and M. Uddin. 2018. "Hedge Fund Performance Attribution under Various Market Conditions." *International Review of Financial Analysis* 56: 221–237.
 - [29] Sullivan, R. N., and J. X. Xiong. 2012. "How Index Trading Increases Market Vulnerability." *Financial Analysts Journal* 68 (2): 70–84.
 - [30] Vidal-García, J., and M. Vidal. 2014. "Seasonality and Idiosyncratic Risk in Mutual Fund Performance." *European Journal of Operational Research* 233: 613–624.
-

[31] Wooldridge, J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7th ed., Boston, MA: Cengage, 2020.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn